Situação	Finalizada
Iniciado	sexta-feira, 10 abr. 2026, 22:02
Concluído	sexta-feira, 10 abr. 2026, 22:35
Duração	33 minutos 15 segundos
Notas	36,0/50,0
Nota	**7,2** de um máximo de 10,0(**72**%)

Questão 1

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

1. No arquivo main.js, qual biblioteca é responsável pela comunicação com o Arduino?

- a. mysql2
- b. chart.js
- c. readline
- d. serialport
- e. express

A resposta correta é: serialport

Questão 2

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Acessível com VLibras

10. O conjunto de funções `serial()` e `servidor()` demonstra:

- a. A integração entre hardware físico e software via API web.
- b. O uso de Promises em requisições HTTP.
- c. O monitoramento direto dos sensores no navegador.
- d. O conceito de multithreading no Node.js.
- e. O uso de filas assíncronas em banco de dados.

A resposta correta é: A integração entre hardware físico e software via API web.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

11. No arquivo index.html, a função `fetch()` é usada para:

- a. Atualizar a porta serial do sistema operacional.
- b. Subir o servidor Express automaticamente.
- c. Fazer uma requisição HTTP para a API e obter valores em formato JSON.
- d. Criar novas tabelas no banco de dados.
- e. Consultar os dados diretamente do Arduino via USB.

A resposta correta é: Fazer uma requisição HTTP para a API e obter valores em formato JSON.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

12. O endpoint `/sensores/digital` definido em main.js retorna:

- a. Um arquivo HTML com gráficos.
- b. As leituras armazenadas em memória do sensor digital.
- c. Um objeto com informações do servidor.
- d. Dados salvos no banco MySQL.
- e. A configuração da porta serial ativa.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: As leituras armazenadas em memória do sensor digital.

Questão 5

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

13. No trecho do front-end, a variável `paginacao[endpoint]` serve para:

- a. Controlar a quantidade de dados exibidos no gráfico.
- b. Atualizar o tempo de requisição HTTP.
- c. Armazenar as últimas médias de leitura.
- d. Converter os valores analógicos em porcentagem.
- e. Resetar o gráfico a cada atualização.

A resposta correta é: Controlar a quantidade de dados exibidos no gráfico.

Questão 6

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

14. O método `response.json()` no código JavaScript tem a função de:

- a. Transformar os dados em texto puro.
- b. Definir cabeçalhos de CORS.
- c. Converter a resposta do servidor em objeto JavaScript. ✓
- d. Exibir o conteúdo no console em formato string.
- e. Abrir a conexão com o banco de dados.

A resposta correta é: Converter a resposta do servidor em objeto JavaScript.

Questão 7

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

15. No Chart.js, a propriedade `data.datasets[0].data` representa:

- a. O nome do gráfico renderizado.
- b. O intervalo de tempo das medições.
- c. A cor de fundo do canvas.
- d. Os valores exibidos na série principal do gráfico. ✓
- e. A lista de rótulos do eixo X.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Os valores exibidos na série principal do gráfico.

Questão 8

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

16. O atributo `backgroundColor` dentro do gráfico define:

- a. A conexão com o sensor digital.
- b. A velocidade de atualização da tela.
- c. A cor de preenchimento das barras ou linhas. ✓
- d. O tipo de dado a ser lido.
- e. O tamanho máximo do eixo Y.

A resposta correta é: A cor de preenchimento das barras ou linhas.

Questão 9

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

17. O papel do `setInterval(() => { ... }, 1000)` é:

- a. Converter os dados recebidos em tempo real para XML.
- b. Fechar a conexão com o banco após 1 s.
- c. Criar uma nova instância de servidor a cada segundo.
- d. Limitar a quantidade de dados armazenados.
- e. Executar a leitura e atualização dos gráficos a cada 1 segundo.

A resposta correta é: Executar a leitura e atualização dos gráficos a cada 1 segundo.

Questão 10

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

18. Em uma arquitetura cliente-servidor, o front-end do projeto dat-acqu-ino é:

- a. O pacote serialport.
- b. O código main.js que executa no Node.js.
- c. O banco de dados MySQL.
- d. O arquivo index.html que consome a API via HTTP.
- e. O firmware do Arduino.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: O arquivo index.html que consome a API via HTTP.

Questão 11

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

19. No fluxo completo da aplicação, qual é a sequência correta dos dados?

- a. Arduino → API → Gráfico → Banco
- b. Front-End → Banco → API
- c. Arduino → API → Front-End → Usuário
- d. Gráfico → API → Banco → Arduino
- e. Banco → Arduino → Front-End

A resposta correta é: Arduino → API → Front-End → Usuário

Questão 12

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

2. O parâmetro `delimiter: '\r\n'` utilizado no ReadlineParser serve para:

- a. Separar os dados por ponto e vírgula.
- b. Indicar que cada leitura termina com uma quebra de linha. ✓
- c. Converter os dados automaticamente em JSON.
- d. Reduzir o tamanho do buffer de comunicação serial.
- e. Definir o formato decimal dos dados recebidos.

A resposta correta é: Indicar que cada leitura termina com uma quebra de linha.

Questão 13

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

20. A variável `tempo[endpoint]` utilizada no index.html controla:

- a. A ordenação das leituras no banco MySQL. ✗
- b. O limite de conexões simultâneas.
- c. O número de segundos decorridos entre as leituras.
- d. A frequência de atualização da porta serial.
- e. O tempo total de execução da API.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: O número de segundos decorridos entre as leituras.

Questão 14

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

21. Em um circuito com Arduino Uno, o pino A0 é normalmente utilizado para:

- a. Enviar dados digitais para um display.
- b. Gerar pulsos PWM para motores.
- c. Alimentar o circuito com 5 V.
- d. Fazer comunicação serial com o computador.
- e. Receber sinais analógicos de sensores. ✓

A resposta correta é: Receber sinais analógicos de sensores.

Questão 15

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

22. O sensor MQ-2 é utilizado para detectar:

- a. Distância de objetos.
- b. Luminosidade ambiente.
- c. Níveis de gás e fumaça.
- d. Movimento humano.
- e. Temperatura e umidade.

A resposta correta é: Níveis de gás e fumaça.

Questão 16

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

23. O sensor LM35 converte temperatura em uma saída:

- a. Digital de 0 ou 1.
- b. PWM ajustável via software.
- c. Serial de 9600 baud.
- d. Binária de 8 bits.
- e. Analógica proporcional à variação térmica.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Analógica proporcional à variação térmica.

Questão 17

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

24. O sensor LDR (Light Dependent Resistor) funciona com base em:

- a. Reflexão de ondas ultrassônicas.
- b. Variação da resistência conforme a intensidade luminosa.
- c. Absorção de partículas de gás.
- d. Mudança de corrente elétrica pela temperatura.
- e. Polarização magnética dos elétrons.

A resposta correta é: Variação da resistência conforme a intensidade luminosa.

Questão 18

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

25. O sensor HC-SR04 mede distância por meio de:

- a. Captura de variação de campo magnético.
- b. Reflexão de ondas ultrassônicas. ✓
- c. Sensoriamento por luz visível.
- d. Diferença de potencial entre dois pinos.
- e. Um feixe infravermelho contínuo.

A resposta correta é: Reflexão de ondas ultrassônicas.

Questão 19

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

26. A tabela ASCII foi criada com o objetivo de:

- a. Armazenar instruções de máquina diretamente na CPU.
- b. Codificar apenas números inteiros em hexadecimal.
- c. Representar caracteres alfanuméricos em formato binário para sistemas digitais. ✓
- d. Controlar a voltagem entre circuitos do Arduino.
- e. Converter arquivos de texto em formato de imagem.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Representar caracteres alfanuméricos em formato binário para sistemas digitais.

Questão 20

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

27. Cada caractere da tabela ASCII é representado por:

- a. 16 bits.
- b. 6 bits.
- c. 2 bits.
- d. 8 bits. ✓
- e. 4 bits.

A resposta correta é: 8 bits.

Questão 21

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

28. O caractere correspondente ao valor decimal 65 na tabela ASCII é:

- a. @
- b. a
- c. &
- d. A
- e. #

A resposta correta é: A

Questão 22

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

29. Na tabela ASCII, os primeiros códigos (0 a 31) são reservados para:

- a. Emojis e ícones gráficos.
- b. Letras minúsculas.
- c. Dígitos numéricos.
- d. Símbolos matemáticos.
- e. Caracteres de controle, como Enter e Tab.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Caracteres de controle, como Enter e Tab.

Questão 23

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

3. O comando `await serialport.SerialPort.list()` tem como principal função:

- a. Verificar os dados vindos da API.
- b. Listar todas as portas seriais disponíveis no sistema.
- c. Buscar as tabelas do banco de dados MySQL.
- d. Atualizar o gráfico no navegador.
- e. Iniciar o servidor web local.

A resposta correta é: Listar todas as portas seriais disponíveis no sistema.

Questão 24

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

30. O caractere espaço " " possui o valor decimal:

- a. 64
- b. 0
- c. 48
- d. 32
- e. 10

A resposta correta é: 32

Questão 25

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

31. Caso o Arduino não esteja conectado à porta USB, o que acontece na execução do código?

- a. A API tenta reconectar automaticamente a cada 10 segundos.
- b. O servidor continua funcionando, mas sem gráficos.
- c. O código é executado normalmente, mas com dados zerados.
- d. O Node.js lança um erro informando que o Arduino não foi encontrado em nenhuma porta serial.
- e. O MySQL é encerrado automaticamente.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: O Node.js lança um erro informando que o Arduino não foi encontrado em nenhuma porta serial.

Questão 26

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

32. Se o banco de dados MySQL não estiver em execução, qual será o comportamento esperado ao tentar inserir dados?

- a. Os dados são gravados em arquivo local .log.
- b. A Promise do execute() será rejeitada, gerando um erro de conexão no console.
- c. O código ignora a falha e continua armazenando em memória.
- d. O Arduino entra em modo de espera até reconectar.
- e. O Node.js encerra imediatamente sem exibir mensagens.

A resposta correta é: A Promise do execute() será rejeitada, gerando um erro de conexão no console.

Questão 27

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

33. Quando o navegador tenta acessar a API sem configuração adequada de CORS, ocorre:

- a. Interrupção da leitura serial no Arduino.
- b. Bloqueio da requisição por política de mesma origem.
- c. Erro de sintaxe no JavaScript do front-end.
- d. Perda de conexão com o banco MySQL.
- e. Reset automático do servidor.

A resposta correta é: Bloqueio da requisição por política de mesma origem.

Questão 28

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

34. Um erro comum na comunicação serial é a leitura de caracteres "lixo" no Monitor Serial. Isso ocorre normalmente por:

- a. Porta USB desconectada durante a execução.
- b. Diferença de Baud Rate entre Arduino e SerialPort.
- c. Buffer de leitura muito grande.
- d. Falta de driver do sensor.
- e. Códigos de controle ASCII corrompidos.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Diferença de Baud Rate entre Arduino e SerialPort.

Questão 29

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

35. O erro "EADDRINUSE" ao iniciar a API indica que:

- a. O arquivo main.js não foi encontrado.
- b. O Arduino enviou dados fora do intervalo esperado.
- c. O banco de dados está corrompido.
- d. O servidor não tem permissão para gravar no disco.
- e. A porta 3300 já está sendo utilizada por outro processo.

A resposta correta é: A porta 3300 já está sendo utilizada por outro processo.

Questão 30

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

36. O sistema binário é formado por quantos símbolos básicos?

- a. 4
- b. 2
- c. 8
- d. 10
- e. 16

A resposta correta é: 2

Questão 31

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

37. O número binário 1011_2 equivale a qual valor no sistema decimal?

- a. 12
- b. 13
- c. 10
- d. 11
- e. 9

Acessível com VLibras

A resposta correta é: 11

Questão 32

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

38. No sistema hexadecimal, a letra A representa qual valor decimal?

- a. 11
- b. 12
- c. 8
- d. 10
- e. 9

A resposta correta é: 10

Questão 33

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

39. Ao converter o número decimal 25 para binário, o resultado é:

- a. 10110
- b. 11001
- c. 10011
- d. 11010
- e. 11100

A resposta correta é: 11001

Questão 34

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

4. Quando `HABILITAR_OPERACAO_INSERIR` está definido como `false`, o que ocorre?

- a. Nenhum dado é enviado ao Arduino.
- b. O servidor não é iniciado.
- c. O banco é desconectado do sistema.
- d. A função serial é ignorada.
- e. Os dados são apenas exibidos no console, sem inserção no banco.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Os dados são apenas exibidos no console, sem inserção no banco.

Questão 35

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

40. Qual das alternativas representa corretamente a sequência crescente de bases numéricas?

- a. Hexadecimal, Decimal, Octal, Binário
- b. Binário, Octal, Decimal, Hexadecimal
- c. Octal, Decimal, Binário, Hexadecimal
- d. Decimal, Binário, Octal, Hexadecimal
- e. Binário, Decimal, Octal, Hexadecimal

A resposta correta é: Binário, Octal, Decimal, Hexadecimal

Questão 36

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

41. Em um sistema computacional, qual é a principal função da CPU?

- a. Fornecer energia elétrica ao sistema.
- b. Controlar e processar instruções. ✓
- c. Armazenar dados permanentemente.
- d. Exibir imagens na tela.
- e. Conectar dispositivos de rede.

A resposta correta é: Controlar e processar instruções.

Questão 37

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

42. O barramento de dados é responsável por:

- a. Transportar informações e instruções entre os componentes do sistema. ✓
- b. Transferir sinais de controle entre o processador e a memória.
- c. Alimentar eletricamente os periféricos.
- d. Sincronizar o clock da CPU com o disco rígido.
- e. Converter sinais analógicos em digitais.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Transportar informações e instruções entre os componentes do sistema.

Questão 38

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

43. A memória RAM é classificada como:

- a. Não volátil, como o SSD.
- b. Somente leitura, usada para firmware.
- c. Volátil, pois perde o conteúdo ao desligar o computador. ✓
- d. Permanente, mantendo os dados após o desligamento.
- e. Um tipo de memória cache secundária.

A resposta correta é: Volátil, pois perde o conteúdo ao desligar o computador.

Questão 39

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

44. A memória ROM é utilizada para:

- a. Controlar o fluxo de dados entre CPU e periféricos.
- b. Executar programas temporários do usuário.
- c. Substituir a memória principal em caso de falha.
- d. Executar o sistema operacional.
- e. Armazenar instruções fixas de inicialização do sistema.

A resposta correta é: Armazenar instruções fixas de inicialização do sistema.

Questão 40

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

45. O ciclo de instrução da CPU é composto basicamente por:

- a. Carregar, imprimir e salvar arquivos.
- b. Buscar, decodificar e executar instruções.
- c. Armazenar, transferir e excluir dados.
- d. Enviar, receber e retransmitir pacotes.
- e. Copiar, mover e criptografar bits.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Buscar, decodificar e executar instruções.

Questão 41

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

46. O dispositivo de entrada é aquele que:

- a. Permite a inserção de dados pelo usuário.
- b. Controla a ventilação do hardware.
- c. Executa cálculos matemáticos complexos.
- d. Armazena dados permanentemente.
- e. Exibe dados processados pela CPU.

A resposta correta é: Permite a inserção de dados pelo usuário.

Questão 42

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

47. Exemplos de dispositivos de saída incluem:

- a. CPU e GPU.
- b. Disco rígido e SSD.
- c. Monitor e impressora. ✓
- d. Teclado e mouse.
- e. Scanner e microfone.

A resposta correta é: Monitor e impressora.

Questão 43

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

48. O sistema operacional atua como:

- a. Componente físico da placa-mãe.
- b. Aplicativo de produtividade do usuário.
- c. Software intermediário entre hardware e usuário. ✓
- d. Hardware responsável por controlar a CPU.
- e. Driver de comunicação para periféricos.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Software intermediário entre hardware e usuário.

Questão 44

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

49. O clock de um processador define:

- a. A temperatura máxima da CPU.
- b. O tamanho da memória cache.
- c. A capacidade máxima do disco rígido.
- d. A velocidade de execução das instruções. ✓
- e. O número de núcleos físicos.

A resposta correta é: A velocidade de execução das instruções.

Questão 45

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

5. A função `poolBancoDados.execute(...)` é utilizada para:

- a. Estabelecer a conexão inicial com o banco.
- b. Calcular a média dos sensores.
- c. Reiniciar o servidor MySQL.
- d. Inserir valores lidos do Arduino na tabela medida.
- e. Criar novas tabelas no banco.

A resposta correta é: Inserir valores lidos do Arduino na tabela medida.

Questão 46

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

50. A unidade lógica e aritmética (ULA) é responsável por:

- a. Armazenar instruções na ROM.
- b. Realizar cálculos e operações lógicas.
- c. Renderizar gráficos na GPU.
- d. Gerar sinais de controle de entrada e saída.
- e. Sincronizar os dispositivos de rede.

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Realizar cálculos e operações lógicas.

Questão 47

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

6. Dentro da função servidor(), o bloco `app.use(...)` tem como finalidade:

- a. Configurar as variáveis de ambiente.
- b. Inicializar o banco de dados local.
- c. Criar uma conexão persistente com o Arduino.
- d. Renderizar os gráficos Chart.js.
- e. Permitir que o navegador acesse a API de diferentes origens (CORS).

A resposta correta é: Permitir que o navegador acesse a API de diferentes origens (CORS).

Questão 48

Incorreto

Atingiu 0,0 de 1,0

7. Ao acessar `http://localhost:3300/sensores/analogico`, o que é retornado?

- a. Um gráfico com os últimos valores do Arduino.
- b. Um JSON com os valores armazenados em memória do sensor analógico.
- c. O status de conexão da porta serial.
- d. Os dados salvos no banco de dados MySQL.
- e. A configuração de hardware utilizada pelo servidor.

A resposta correta é: Um JSON com os valores armazenados em memória do sensor analógico.

Questão 49

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

8. No arquivo index.html, qual biblioteca é usada para gerar os gráficos?

- a. Chart.js
- b. Express
- c. Socket.io
- d. D3.js
- e. MySQL2

Acessível com VLibras

A resposta correta é: Chart.js

Questão 50

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

9. A função `setInterval(...)` no script do index.html executa qual função prática?

- a. Inserir valores no banco a cada segundo.
- b. Conectar automaticamente o Arduino.
- c. Reiniciar o servidor local.
- d. Atualizar periodicamente os dados dos gráficos.
- e. Recarregar a página a cada atualização.

A resposta correta é: Atualizar periodicamente os dados dos gráficos.